

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: strategie řešení testu; nejčastější chyby

Základní pojmy

Podmínky – Hodnoty, pro které výraz nebo rovnice nemá smysl (jmenovatel 0, logaritmus nekladného čísla); píšou se hned na začátek.

Ekvivalentní úprava – Nemění množinu řešení: přičtení výrazu, násobení nenulovým číslem.

Neekvivalentní úprava – Násobení výrazem s neznámou, umocnění, dělení výrazem s x – může přidat nebo ztratit kořen.

Zkouška – Dosazení kořene do původní rovnice; ověří výsledek, ale nenahradí postup.

Zavlečená chyba – Chybný mezivýsledek se v další podúloze netrestá podruhé, je-li postup správný.

Dosazení z nabídky – U uzavřené úlohy dosad' nabídnuté hodnoty do zadání – rychlá a legální kontrola.

Odhad řádu – Hrubý výpočet ($\pi \approx 3$, $\sqrt{2} \approx 1,4$), který vyloučí nesmyslné možnosti.

Zbytková možnost – „Jiná hodnota“, „nelze určit“ – v testech správná jen výjimečně; vyjde-li, přepočítej.

Vzorce a vztahy

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) < 1$$

zdražení a zlevnění o stejné procento cenu snižší

$$0,200 \% \text{ více} = 3 \cdot \text{původní}$$

$$\text{„o } p \% \text{ více“} = \text{původní} \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

$$\frac{a-b}{b} \cdot 100 \% \text{ o kolik \% je } a \text{ větší než } b - \text{základem je } b$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}, a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

mocnina mocniny se násobí, součin se sčítá

$$\sqrt{a^2} = |a| \text{ odmocnina z druhé mocniny}$$

$$\sin x = \sin(180^\circ - x), \cos x = \cos(360^\circ - x)$$

druhé řešení goniometrické rovnice v $\langle 0^\circ; 360^\circ \rangle$

$$\sqrt{2} \approx 1,41, \sqrt{3} \approx 1,73, \pi \approx 3,14, 1,03^{10} \approx 1,34$$

hodnoty pro rychlé odhady

Formát odpovědi v záznamovém archu

Požadavek	Správně	Chybně
prázdná množina	$\emptyset$	„nemá řešení“, „neexistuje“
přesný výsledek	$2\sqrt{5}$	4,47
všechna řešení v intervalu	$30^\circ; 150^\circ$	jen 30° , nebo řešení navíc
množina řešení nerovnice	$(-\infty; -1) \cup (2; \infty)$	jen $x \geq -1$
rovnice přímky	$2x - y + 3 = 0$	jen vektor $(2; -1)$
parametrické vyjádření	$x = 1 + 2t, y = 3 - t;$ $t \in \mathbb{R}$	bez $t \in \mathbb{R}$
úloha s postupem	podmínky, úpravy, závěr	jen výsledek (0 b.)
uzavřená úloha	jeden křížek z rohu do rohu	kroužek, dva křížky

Poučky a postupy

- Kontrola před odevzdáním: podmínky? závěr ($K = \dots$)? jednotky? tvar podle zadání? všechna řešení? všechny uzavřené úlohy zakřížkované?
- V uzavřené úloze nejdřív odhad: vyřad' nesmysly (pravděpodobnost nad 1, záporná délka, špatný řád) a pak dosad' z nabídky.
- Dosazení z nabídky je legitimní u uzavřených úloh; u úloh s postupem se za zkoušku dosazením body nedávají.
- Čas: po 60 minutách mít jednobodové úlohy a uzavřenou část, posledních 10 minut kontrola archu.
- Nevíš-li, napiš aspoň rozpracovaný postup – správný algoritmus s jednou numerickou chybou obvykle ztratí jen 1 bod.
- Poslední týden: jeden celý test v čase, projít taháky, nic nového; večer před zkouškou spát.

Pozor na

- Procentní změny se násobí, neruší se: $+10 \%$ a -10% dá 99 % původní hodnoty.
- Krátit lze jen činitele: $\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} \neq \frac{-4}{2x}$; nejdřív rozlož.
- Kořen vyloučený podmínkami nebo definičním oborem logaritmu do výsledku nepatří (2026J/5).
- Nerovnici nenásob výrazem s neznámou; násobení záporným číslem obrací znak nerovnosti.
- Medián jen ze seřazených dat; průměr skupin různé velikosti vždy vážit počty.

Vzorový příklad

Lístek stál v lednu 75 Kč, v únoru 60 Kč. O kolik procent byl únorový lístek levnější než lednový a o kolik procent byl lednový dražší než únorový?

- Rozdíl cen: $75 - 60 = 15$ Kč.
- „Únorový levnější než lednový“ – srovnávám s lednem, základ 75: $\frac{15}{75} = 0,2 = 20 \%$.
- „Lednový dražší než únorový“ – srovnávám s únorem, základ 60: $\frac{15}{60} = 0,25 = 25 \%$.
- Typická chyba: stejný základ v obou otázkách (odpověď 20 % i ve druhé části je špatně).